

Arquitectura de un sistema de decisión asistido por IA

Especificación pública del diseño. Aplicación: gestión de un portfolio de inversión personal.

Se presenta la arquitectura de un sistema de gestión de decisiones operado en conjunto por un operador humano y un agente de IA. El diseño separa la función analítica en etapas con contratos tipados entre módulos, admite la negación con causa como terminal válida, restringe la autoridad de ejecución a dos gates humanos y deriva sus métricas de un registro append-only. La documentación es pública; todos los datos que la ilustran son ficticios.

FICHA TÉCNICA

Etapas analíticas	7
Primitivas compartidas	3
Gates humanos	2
Registro	append-only · invariantes por escritura
Terminales de negación	tipadas, con causa
Documentación	whitepaper · diagramas · caso de uso ficticio

Seis restricciones gobiernan el diseño

Cada una responde a un modo de falla observado en operación.

- R1** Ninguna operación sin hipótesis explícita. El precio no constituye tesis; un movimiento cuya única justificación es el precio se rechaza en puerta.
- R2** La información perecedera se captura en el momento del evento que la produce; lo que no se exige en el acto no es recuperable después.
- R3** Toda condición de espera lleva un límite explícito. Vencido el límite, la acción se libera y el hecho queda asentado.
- R4** La autoridad de decisión es humana, se ejerce en dos gates definidos y queda auditable. El agente prepara, verifica y asienta; no dispara órdenes.
- R5** La negación es un resultado de primera clase: se registra con causa y alimenta las métricas (la tasa de negación mide la selectividad del filtro).
- R6** Fuente-first: todo módulo lee el documento vivo antes de razonar. Nada se reconstruye de memoria.

Pipeline de siete etapas con contratos tipados



Cada etapa consume el contrato de la anterior y nada más. Las salidas de negación comparten destino documental con las afirmativas.

Tres funciones, firma y reglas fijas

Los dispositivos de análisis (§4, §5) no traen lógica propia: instancian estas funciones con sus parámetros. Instanciar, no copiar.

RECOLECTAR

(dominio, criterio) → colección

Reúne todo lo que cumple un criterio dentro de un dominio declarado. La colección vacía es un resultado válido: «no existe candidato» es una respuesta, no un error.

REFUTAR

(objeto) → sobrevive / cae

No busca confirmar: busca tumbar, en tres frentes fijos — realidad (¿los hechos acompañan?), causalidad (¿existe el mecanismo?) y adversario (¿qué diría quien está del otro lado?). Sobrevivir abona confianza; no da certeza.

MEDIR-GAP

(esperado ± banda, observado) → veredicto

Compara lo esperado contra lo observado. La banda de tolerancia la declara quien deriva el valor esperado, nunca la función. El veredicto no lleva valencia.

¿Puede confiarse en esta lectura?

Valida una lectura del contexto («el fenómeno F está ocurriendo») antes de que se construyan hipótesis sobre ella. Método: derivar cómo deberían comportarse los actores si la lectura fuera correcta, y contrastar con la conducta efectiva.

- 1 Fijar la lectura en una frase contrastable sobre el presente.
- 2 Poblar actores y variables medibles — RECOLECTAR. Sin conducta medible: «no validable por conducta»; no se inventa un espejo.
- 3 Calibrar el presente: qué es conducta razonable hoy, no en el pasado del dominio.
- 4 Derivar el «espejo»: conducta esperada por actor, con cantidad y banda. Lo no derivable se asienta como ausente.
- 5 Observar la conducta efectiva; cada dato con magnitud y estatuto (verificado · estimado · ausente).
- 6 Contrastar — REFUTAR + MEDIR-GAP: mapa actor × variable. Coincide, gap cualitativo o gap cuantitativo. El desvío es la señal.

Router de plano: antes de usar un gap, se lo atribuye. ¿Cambió el mundo (el gap ES la señal) o el espejo estaba mal derivado (recalibrar y correr otra vuelta)? El corte es dialógico.

TERMINALES

validada

gaps como señal

no-validada{causa}

¿Qué se hace con esta lectura?

Cierra un triángulo de tres vértices — hipótesis («si pasa A, B debería seguir»), conjunto de candidatos y activo particular. Se entra por el vértice disponible; los otros dos son la incógnita.

PUERTA CONTEXTO dato: un evento o tema incógnitas: hipótesis y activo	PUERTA HIPÓTESIS dato: una ley «si A, B» incógnitas: candidatos y activo	PUERTA ACTIVO dato: un activo puntual incógnita: su hipótesis
--	---	--

No es una lista de pasos: es un grafo dirigido. El camino se decide nodo a nodo y cada transición se anuncia y espera confirmación del operador antes de ejecutarse — el grafo nunca corre solo de punta a punta.

COLA COMÚN — las tres rutas convergen
Contraste a favor y en contra con el mismo rigor · tipificación del movimiento (¿el interés sobrevive sin el dato del precio?) · chequeo de lente contra la posición existente.

SALIDAS
tripleta{activo, hipótesis, acción}
negación{causa}

Saber qué vértice falló es información, no vacío.

Ledger append-only; el estado se deriva, no se edita

Asiento en el acto

El asiento captura la atribución de cada ejecución — a qué lote funcional y tramo pertenece — en el momento del fill. Ese dato no existe en ningún registro externo y no es recuperable después (R2).

Lote funcional

Unidad de medición: mecanismo + horizonte + criterio de éxito. Los cortes se derivan por activo, hipótesis, etiqueta y tramo.

Estatuto del dato

Toda cifra porta su estatuto: verificado · estimado · ausente. La verificación posterior se hace contra el registro del broker, no contra lo que se cree haber pedido.

Invariante por escritura

En cada asiento se verifica: Σ lotes del ledger = posición informada por el broker. La consistencia no se audita «cada tanto».

Métricas derivadas

El dashboard es estado derivado puro: regeneración incremental por evento y total por reloj al cierre. Incluye la tasa de negación (R5) como indicador de salud.

Documentación pública

El diseño completo está publicado en un repositorio de acceso abierto, con el siguiente contenido:

Whitepaper de arquitectura

principios de diseño, módulos, modelo de datos y glosario.

Diagrama de arquitectura general

el pipeline completo, con sus contratos y terminales.

Esquema de los dispositivos de análisis

los dos módulos evaluativos (§4, §5) en detalle.

Caso de uso de punta a punta

una jornada completa, con dos hilos en paralelo: uno termina en ejecución y registro; el otro, en negación con causa.

Especificación resumida

este documento.

PROYECTO COMPLETO EN GITHUB

**[github.com/AmEndeDerTage/
arquitectura-proceso-decision](https://github.com/AmEndeDerTage/architectura-proceso-decision)**

Esquema genérico. Este documento no contiene posiciones, montos, plataformas ni operaciones reales; todos los ejemplos de la documentación asociada son ficticios y están rotulados como tales.